🎓 CALICUT UNIVERSITY FYUGP · MODULE 3 · CHAPTER 11

CHAPTER III: Western Epistemology

അദ്ധ്യായം 11: പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനമീമാംസ (വെസ്റ്റേൺ എപ്പിസ്റ്റമോളജി)

Epistemology: The Core Philosophical Enquiry

(ജ്ഞാനമീമാംസ: തത്ത്വചിന്തയിലെ പ്രധാന അന്വേഷണം)

ENGLISH EXPLANATION

Epistemology is defined as the core branch of Western philosophy that investigates the nature, sources, limits, and justification of human knowledge. While aesthetics asks "What is beauty?" and ethics asks "What is justice?", the central question of epistemology is: "What can we know and how do we know it?"

Traced to Plato's dialogue *Theaetetus*, traditional Western epistemology defined knowledge as Justified True Belief (JTB): for a person to truly know a proposition P, (1) P must be true, (2) the person must believe P, and (3) the person must possess adequate epistemic justification for believing P. In 1963, Edmund Gettier revolutionized epistemology by demonstrating that justified true belief can occasionally arise through mere luck or false premises, igniting modern debates on the criteria of cognitive verification.

മലയാളം വിശദീകരണം

മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ സ്വഭാവം, ഉറവിടങ്ങൾ, പരിധികൾ, സാധുത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ തത്ത്വചിന്താ ശാഖയാണ് ജ്ഞാനമീമാംസ (Epistemology). സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം "സൗന്ദര്യം എന്താണ്?" എന്നും, എത്തിക്സ് "നന്മ എന്താണ്?" എന്നും ചോദിക്കുമ്പോൾ, ജ്ഞാനമീമാംസയുടെ കേന്ദ്ര ചോദ്യം ഇതാണ്: "നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും, നാം അത് എങ്ങനെ അറിയുന്നു?"

പ്ലേറ്റോയുടെ കാലം മുതൽ അറിവിനെ ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം (Justified True Belief - JTB) എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്: ഒരു കാര്യം സത്യമായിരിക്കണം, നാം അത് വിശ്വസിക്കണം, അതിന് ശക്തമായ ന്യായീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ 1963-ൽ എഡ്മണ്ട് ഗെറ്റിയർ ഇതിലെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു.

The Two Great Rival Traditions

(പാശ്ചാത്യ തത്ത്വചിന്തയിലെ രണ്ട് പ്രധാന ധാരകൾ)

ENGLISH EXPLANATION

Modern Western epistemology has historically been shaped by the monumental contest between Rationalism (Continental Reason) and Empiricism (British Sensory Experience), eventually culminating in Immanuel Kant's critical synthesis.

മലയാളം വിശദീകരണം

ശുദ്ധമായ ബുദ്ധിക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ റാഷണലിസവും (Rationalism), ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ എംപിരിസിസവും (Empiricism) തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനമീമാംസയെ വളർത്തിയത്.

Rationalism: The Primacy of Reason and Innate Ideas (റാഷണലിസം: യുക്തിയുടെയും ജന്മസിദ്ധ ആശയങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം)

ENGLISH EXPLANATION

Rationalism holds that reason and deductive intellect are the primary, infallible sources of knowledge, completely superior to misleading sensory experience. Championed by Continental thinkers including René Descartes (1596–1650), Baruch Spinoza (1632–1677), and Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), rationalists asserted that:

- Fundamental truths about reality can be known A Priori (prior to, and independently of, sensory experience).
- Humans possess Innate Ideas (such as principles of geometry, logical axioms, and the idea of infinity/God) placed in the intellect from birth.
- Sensory perception is unstable, relative, and deceptive, incapable of yielding universal necessity.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളേക്കാൾ ഉപരിയായി മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്തയാണ് ശരിയായ അറിവിന്റെ ഏക ഉറവിടമെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് റാഷണലിസം. റെനെ ദെക്കാർത്ത്, സ്പിനോസ, ലൈബ്നിറ്റ്സ് എന്നിവരായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രമുഖ വക്താക്കൾ:

- അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന അറിവുകളാണ് (A Priori) ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്.
- ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം മനസ്സിൽ നിക്ഷേപിച്ച **ജന്മസിദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ** (Innate Ideas) മനുഷ്യനുണ്ട് (ഗണിത തത്ത്വങ്ങൾ, യുക്തിനിയമങ്ങൾ).
- ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മെ പലപ്പോഴും കബളിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ശാശ്വത സത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.

A Priori vs. A Posteriori Knowledge (എ പ്രയോറി - എ പോസ്റ്റീരിയറി അറിവുകൾ)

ENGLISH EXPLANATION

A Priori: Knowledge justified independently of experience (e.g., "All bachelors are unmarried", 2 + 2 = 4).
A Posteriori: Empirical knowledge verified through sensory observation (e.g., "Water boils at 100°C").

മലയാളം വിശദീകരണം

എ പ്രയോറി (A Priori): അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള യുക്തിപരമായ അറിവ് (ഉദാ: 2 + 2 = 4).
എ പോസ്റ്റീരിയറി (A Posteriori): കണ്ട് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ബാഹ്യ ശാസ്ത്രീയ അറിവ് (ഉദാ: വെള്ളം 100 ഡിഗ്രിയിൽ തിളയ്ക്കുന്നു).

Empiricism: John Locke and the Tabula Rasa (എംപിരിസിസം: ജോൺ ലോക്കും ടാബുല റാസയും)

ENGLISH EXPLANATION

Empiricism is the doctrine that all human knowledge originates exclusively from sensory experience. The thinker most closely associated with empiricism is English philosopher John Locke (1632–1704). In his monumental work, "An Essay Concerning Human Understanding" (1690), Locke launched a devastating critique against Cartesian innate ideas.

Locke asserted that at birth, the human mind is like a blank slate (Tabula Rasa) or white sheet of paper, totally devoid of all characters, ideas, or principles. All the materials of reason and knowledge enter the mind from experience through two primary fountains:

- 1. Sensation: External perception of physical objects via our sensory organs (sight, sound, taste, touch, smell).
- 2. Reflection: Internal perception of the mind's own internal operations (thinking, doubting, willing, believing).

മലയാളം വിശദീകരണം

മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അറിവുകളും ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന വാദമാണ് എംപിരിസിസം (Empiricism). ഇതിന്റെ പ്രമുഖ വക്താവ് പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് തത്ത്വചിന്തകനായ ജോൺ ലോക്ക് (1632–1704) ആണ്. 1690-ൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ജന്മസിദ്ധ ആശയങ്ങളെ അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു.

ജനിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഒന്നുമെഴുതാത്ത ഒരു വെളുത്ത സ്ലേറ്റ് പോലെയാണ് (ടേബുല റാസ / Tabula Rasa). യാതൊരു ആശയങ്ങളും ജന്മനാ ഉള്ളിലില്ല. അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ അറിവുകൾ എഴുതിച്ചേർക്കുന്നത്. രണ്ട് വഴികളിലൂടെയാണ് അറിവ് മനസ്സിലെത്തുന്നത്:

- 1. സെൻസേഷൻ (ഇന്ദ്രിയാനുഭവം): കാഴ്ച, കേൾവി, സ്പർശനം എന്നിവയിലൂടെ പുറംലോകത്തെ അറിയൽ.
- 2. റിഫ്ലക്ഷൻ (ചിന്താപരമായ വിചാരം): മനസ്സിന്റെ ആന്തരിക ചിന്തകളെയും ഓർമ്മകളെയും തിരിച്ചറിയൽ.

Primary vs. Secondary Qualities (പ്രൈമറി - സെക്കൻഡറി ഗുണങ്ങൾ)

ENGLISH EXPLANATION

Locke distinguished Primary Qualities (inseparable from the object: shape, size, solidity, motion) from Secondary Qualities (powers in objects producing subjective sensations in observers: color, taste, sound, scent).

മലയാളം വിശദീകരണം

വസ്തുവിൽ തന്നെയുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠ ഗുണങ്ങളെ പ്രൈമറി ഗുണങ്ങൾ (വലുപ്പം, ആകൃതി) എന്നും, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വ്യക്തിനിഷ്ഠ അനുഭവങ്ങളെ സെക്കൻഡറി ഗുണങ്ങൾ (നിറം, രുചി, മണം) എന്നും ലോക്ക് തരംതിരിച്ചു.

The Evolution of Empiricism: Berkeley and David Hume (എംപിരിസിസത്തിന്റെ വികാസം: ബെർക്ക്ലിയും ഡേവിഡ് ഹ്യൂമും)

ENGLISH EXPLANATION

Empiricism progressed through radical stages:

- George Berkeley (1685–1753): Subjective Idealism (*Esse est percipi* — to be is to be perceived). Denied the independent existence of material matter; physical things are collections of perceived ideas maintained by God.
- David Hume (1711–1776): Radical Scepticism. Formulated "Hume's Fork" (Relations of Ideas vs. Matters of Fact). Hume argued that causality is never directly perceived; it is merely an animal psychological habit of expecting constant conjunction, undermining the rational certainty of scientific induction.

മലയാളം വിശദീകരണം

എംപിരിസിസം കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് വികസിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ:

- ജോർജ്ജ് ബെർക്ക്ലി (1685–1753): ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് സ്വതന്ത്ര നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും കാണപ്പെടുന്ന ആശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു (*Esse est percipi*).
- ഡേവിഡ് ഹ്യൂം (1711–1776): തീവ്ര സംശയവാദം. കാര്യകാരണ ബന്ധം പ്രകൃതിയിലെ നിയമമല്ലെന്നും, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ശീലം മാത്രമാണെന്നും വാദിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ നിഗമനങ്ങളെപ്പോലും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.

Immanuel Kant's Synthesis: The Copernican Revolution (ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ സമന്വയം: കോപ്പർനിക്കൻ വിപ്ലവം)

ENGLISH EXPLANATION

Immanuel Kant (1724–1804) resolved the clash between Rationalism and Empiricism in *Critique of Pure Reason (1781)*: "Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind." Sensory experience provides raw empirical content, but the human mind shapes it through innate categories of the understanding (space, time, causality).

മലയാളം വിശദീകരണം

ഇമ്മാനുവൽ കാന്റ് (1724–1804) ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ചു: "ഉള്ളടക്കമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ ശൂന്യമാണ്, സങ്കൽപ്പങ്ങളില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ അന്ധമാണ്." ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ തരുമ്പോൾ മനസ്സ് അതിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു.

Theories in Philosophy of Mind: 1. Behaviourism (മനസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ: 1. ബിഹേവിയറിസം / പെരുമാറ്റവാദം)

ENGLISH EXPLANATION

Philosophical Behaviourism arose in the mid-twentieth century as a radical materialist rejection of Cartesian dualism. Articulated by Oxford philosopher Gilbert Ryle in *The Concept of Mind (1949)* and psychologist B.F. Skinner, Behaviourism asserts that:

- There is no private, hidden spiritual substance or "Ghost in the Machine".
- Mental states are entirely reducible to observable bodily behavior and behavioral dispositions.
- To say "Devadatta is in pain" does not denote a mysterious inner ghostly ache; it simply means Devadatta is wincing, shouting, weeping, or disposed to take an aspirin.
- To say "Smith believes it will rain" means Smith carries an umbrella and closes his windows.

മലയാളം വിശദീകരണം

ദെക്കാർത്തിന്റെ ഡ്യുവലിസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉയർന്നുവന്ന ഭൗതികവാദ സിദ്ധാന്തമാണ് ബിഹേവിയറിസം (Behaviourism). ഗിൽബർട്ട് റൈൽ, ബി.എഫ്. സ്കിന്നർ എന്നിവർ ഇതിനെ നയിച്ചു:

- ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അദൃശ്യമായൊരു ആത്മാവ് അഥവാ "യന്ത്രത്തിലെ പ്രേതം" (Ghost in the Machine) ഇല്ല.
- മനസ്സും ചിന്തയും എന്നത് പുറമേക്ക് കാണുന്ന ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
- "രാഹുലിന് വേദനിക്കുന്നു" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവൻ കരയുന്നു, വിരൽ അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നീ ബാഹ്യ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്.
- "മഴ പെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു" എന്നാൽ കുടയെടുത്ത് പുറപ്പെടുന്നു എന്ന പെരുമാറ്റമാണ്.

Fatal Flaws of Behaviourism (ബിഹേവിയറിസത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ)

ENGLISH EXPLANATION

Behaviourism failed because it ignored Qualia (subjective inner feeling): an actor can perfectly simulate agony without feeling pain, and a stoic soldier can suppress all outward behavior while enduring excruciating agony.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഒരു നടന് വേദനയില്ലാതെ വേദന അഭിനയിക്കാനും, ഒരു ധീരനായ സൈനികന് അതികഠിനമായ വേദന പുറമേക്ക് കാട്ടാതെ മനസ്സിലൊതുക്കാനും കഴിയും; അതിനാൽ പെരുമാറ്റം മാത്രമല്ല മനസ്സ് എന്ന് തെളിഞ്ഞു.

Theories in Philosophy of Mind: 2. Identity Theory (മനസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ: 2. ഐഡന്റിറ്റി തിയറി / തന്മയത്വ വാദം)

ENGLISH EXPLANATION

Identity Theory in philosophy of mind claims that mental states are strictly identical to physical brain states. It is also universally known as Mind–Brain Identity Theory or Type Physicalism.

Formulated in the late 1950s by Australian materialist philosophers U.T. Place (1956), Herbert Feigl (1958), and most closely associated with J.J.C. Smart (1959) in his landmark paper *"Sensations and Brain Processes"*. Identity theory asserts that:

- The sensation of pain is not merely correlated with neurological activity; pain IS the firing of C-fibers in the physical brain.
- Just as science discovered that "Water IS H2O", "Lightning IS electrical discharge", and "The Morning Star IS the Evening Star (Venus)", scientific neuroscience will discover that conscious sensations are literally neurochemical neural patterns.

മലയാളം വിശദീകരണം

മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നത് തലച്ചോറിലെ ഭൗതികാവസ്ഥകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും തുല്യമാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Identity Theory). ഇത് മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Mind-Brain Identity Theory) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

1950-കളിൽ യു.ടി. പ്ലേസ്, ഹെർബർട്ട് ഫീഗൽ, കൂടാതെ ഈ സിദ്ധാന്തവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട് (J. J. C. Smart - 1959) എന്നിവരാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്:

- വേദന എന്ന മാനസികാവസ്ഥ തലച്ചോറിലെ സി-ഫൈബറുകളുടെ (C-fibers) ഉത്തേജനത്തിന് തുല്യമാണ്.
- "വെള്ളം എന്നാൽ H2O ആണ്", "മിന്നൽ എന്നാൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ്" എന്ന് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചതുപോലെ, ചിന്തയും ബോധവും എന്നത് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ശാസ്ത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Ontological Reductionism (ഓന്റോളജിക്കൽ റിഡക്ഷനിസം)

ENGLISH EXPLANATION

Identity theory eliminates Cartesian dualism by demonstrating that the mind is nothing above and beyond the physical biological brain.

മലയാളം വിശദീകരണം

മനസ്സ് എന്നത് തലച്ചോറിന് പുറത്തുള്ള അദൃശ്യ വസ്തുവല്ലെന്നും, അത് തലച്ചോർ തന്നെയാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഡ്യൂവലിസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

The Fatal Flaw of Identity Theory: Biological Chauvinism (ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെ വലിയ പോരായ്മ: ബയോളജിക്കൽ ഷോവനിസം)

ENGLISH EXPLANATION

Despite its materialist appeal, Mind-Brain Identity Theory collapsed under a devastating theoretical counter-argument formulated by Hilary Putnam (1967): Biological Chauvinism.

- If pain is strictly identical to the human neurological firing of C-fibers, then an octopus, an alien organism based on silicon, or an artificial intelligence can never experience pain or possess a mind, simply because they lack human mammalian C-fibers!
- Yet, an octopus clearly feels distress when wounded, despite possessing a radically disparate decentralized nervous system.

Identity Theory unfairly tied the universal concept of mind to the idiosyncratic, accidental biology of terrestrial mammals. This catastrophic limitation compelled philosophers to develop Functionalism.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഐഡന്റിറ്റി തിയറിക്കെതിരെ ഹിലരി പുട്ട്നാം (1967) ഉന്നയിച്ച അതിശക്തമായ വിമർശനമാണ് ബയോളജിക്കൽ ഷോവനിസം (Biological Chauvinism):

- വേദന എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലെ സി-ഫൈബർ നാഡികൾ മിടിക്കുന്നതാണെന്ന് ശഠിച്ചാൽ, മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറില്ലാത്ത ഒരു നീരാളിക്കോ (Octopus), അന്യഗ്രഹ ജീവിക്കോ, കമ്പ്യൂട്ടറിനോ **ഒരിക്കലും വേദനയോ മനസ്സോ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് പറയേണ്ടിവരും!**
- എന്നാൽ നീരാളിക്ക് പരിക്കേറ്റാൽ അത് വ്യക്തമായി വേദന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മനസ്സിനെ മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിലും കോശങ്ങളിലും മാത്രം തളച്ചിട്ട ഈ അബദ്ധമാണ് ചിന്തകന്മാരെ ഫങ്ഷണലിസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

Implication for Artificial Intelligence (നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്കുള്ള വെല്ലുവിളി)

ENGLISH EXPLANATION

Identity theory dogmatically banned AI from ever achieving true thought. If mental states require wet carbon neurons, synthetic silicon processors are eternally disqualified.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഐഡന്റിറ്റി തിയറി സത്യമാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സുണ്ടാകില്ല; കാരണം അവയിൽ തലച്ചോറിലെ ജൈവ നാഡികൾ ഇല്ലല്ലോ.

Theories of Truth in Epistemology (ജ്ഞാനമീമാംസയിലെ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ)

ENGLISH EXPLANATION

Western epistemology identifies three primary theories regarding what makes a belief true:

- 1. Correspondence Theory: A proposition is true if it accurately corresponds to an objective fact or state of affairs in the real world (e.g., "The cat is on the mat" is true if and only if there actually is a physical cat on the physical mat). Classical realists, Aristotle, Russell.
- 2. Coherence Theory: A proposition is true if it harmoniously coheres and fits without logical contradiction within an interconnected web of existing accepted beliefs. Idealists, Spinoza, Bradley.
- 3. Pragmatic Theory: A proposition is true if believing and acting upon it works successfully and fruitfully in practical human experience. Formulated by William James, Charles Sanders Peirce, and John Dewey.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഒരു അറിവ് സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ:

- 1. കറസ്പോണ്ടൻസ് തിയറി: പറയുന്ന കാര്യം യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ വസ്തുതയുമായി കൃത്യമായി ഒത്തുപോകുമ്പോഴാണ് അത് സത്യമാകുന്നത് (ഉദാ: "പൂച്ച പായയിലുണ്ട്" എന്നത് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂച്ചയുണ്ടെങ്കിലേ സത്യമാകൂ).
- 2. കോഹറൻസ് തിയറി: നമ്മുടെ മറ്റ് അറിവുകളുമായി പരസ്പര വിരുദ്ധതയില്ലാതെ യോജിച്ചുപോകുന്നതാണ് സത്യം.
- 3. പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിയറി: ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായി ഫലം ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ അറിവാണ് സത്യം (വില്യം ജെയിംസ്, ജോൺ ഡ്യൂയി).

Verificationism in AI Knowledge Bases (AI-യിലെ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തൽ)

ENGLISH EXPLANATION

AI fact-checking and knowledge retrieval rely on Correspondence (verifying against live web sources) and Coherence (detecting internal semantic contradictions in generated text).

മലയാളം വിശദീകരണം

AI നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പുറംലോകത്തെ വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചും (കറസ്പോണ്ടൻസ്), വാചകങ്ങളിലെ പരസ്പര വിരുദ്ധതകൾ ഒഴിവാക്കിയുമാണ് (കോഹറൻസ്).

The Problem of Induction and Machine Learning (ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നവും ആധുനിക മെഷീൻ ലേണിംഗും)

ENGLISH EXPLANATION

Modern Machine Learning is essentially an automated implementation of British Empiricism: feeding millions of training examples (*sensory data*) into a neutral network (*tabula rasa*) to extract statistical regularities.

However, machine learning inherits David Hume's famous Problem of Induction: No matter how many millions of white swans an AI observes in historical training data, it can never logically guarantee that the next swan will not be black. When a self-driving car encounters a novel, unprecedented scenario (an "out-of-distribution" event), empirical induction offers no necessary deductive certainty, leading to catastrophic failure.

മലയാളം വിശദീകരണം

ഇന്നത്തെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നത് ജോൺ ലോക്കിന്റെ ടേബുല റാസയുടെ സാങ്കേതിക രൂപമാണ്: ഒന്നുമറിയാത്ത ഒരു അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും നൽകി അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇത് **ഡേവിഡ് ഹ്യൂം ഉന്നയിച്ച ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നത്തെ (Problem of Induction)** നേരിടുന്നു: കോടിക്കണക്കിന് വെളുത്ത അരയന്നങ്ങളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം അടുത്തതായി കാണുന്ന അരയന്നം കറുത്തതല്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുമ്പ് കാണാത്ത പുതിയൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സ്വയം ഓടുന്ന ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾ പെട്ടെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പരിമിതി മൂലമാണ്.

The Hybrid AI Necessity (ഹൈബ്രിഡ് AI-യുടെ അനിവാര്യത)

ENGLISH EXPLANATION

Just as Kant proved that pure empiricism fails without innate rational categories, modern AI increasingly demands Neurosymbolic AI: marrying empirical deep learning with rationalist deductive logic constraints.

മലയാളം വിശദീകരണം

ശുദ്ധമായ അനുഭവം മാത്രം പോരെന്നും യുക്തിയുടെ ചട്ടക്കൂട് വേണമെന്നും കാന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ആധുനിക AI-യിലും ഡാറ്റാ പഠനത്തോടൊപ്പം കർക്കശമായ യുക്തിനിയമങ്ങളും ഉൾച്ചേർക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

Comparative Synthesis: Behaviourism vs. Identity Theory vs. Functionalism

(താരതമ്യ പട്ടിക: ബിഹേവിയറിസം, ഐഡന്റിറ്റി തിയറി, ഫങ്ഷണലിസം)

ENGLISH EXPLANATION

The philosophical progression of 20th-century theories of mind:

Theory	Core Claim	Primary Thinkers	Stance on AI Minds
Behaviourism	Mental states are patterns of external behavior and dispositions.	Gilbert Ryle, B.F. Skinner	Yes, if it mimics behavior (Turing Test passes).
Identity Theory	Mental states are identical to physical biological brain states.	J.J.C. Smart, U.T. Place	Strictly NO (Silicon chips lack human C-fibers).
Functionalism	Mental states are causal functional roles independent of substrate.	Hilary Putnam, Jerry Fodor	YES (Multiple realizability allows silicon minds).

മലയാളം വിശദീകരണം

പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം:

- **ബിഹേവിയറിസം:** മനസ്സ് എന്നത് ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം മാത്രമാണ് (**റൈൽ, സ്കിന്നർ**). യന്ത്രം മനുഷ്യനെപ്പോലെ പെരുമാറിയാൽ അതിന് മനസ്സുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു.
- **ഐഡന്റിറ്റി തിയറി:** മനസ്സ് എന്നാൽ തലച്ചോറിന്റെ ജൈവിക കോശങ്ങളാണ് (**ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട്**). സിലിക്കൺ യന്ത്രങ്ങളിൽ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ AI-ക്ക് മനസ്സുണ്ടാകില്ലെന്ന് ശഠിക്കുന്നു.
- **ഫങ്ഷണലിസം:** മനസ്സ് എന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കാരണ-കാര്യ ബന്ധമാണ് (**പുട്ട്നാം**). ചിപ്പ് ഏതായാലും പ്രവർത്തനം ഒന്നാണെങ്കിൽ AI-ക്കും മനസ്സുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു.

University Academic Exercises: Knock Your Brain

(യൂണിവേഴ്സിറ്റി Curriculum പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ)

ENGLISH EXPLANATION

1. Which of the following questions is central to epistemology?
(a) What is beauty? (b) What is justice? (c) What can we know and how do we know it? (d) What is the good life?
Answer: (c) What can we know and how do we know it?

2. Which philosopher is most closely associated with empiricism?
(a) René Descartes (b) Immanuel Kant (c) John Locke (d) G. W. F. Hegel
Answer: (c) John Locke

3. According to John Locke, the human mind at birth is like:
(a) A mirror (b) A blank slate (tabula rasa) (c) A rational structure (d) A divine spark
Answer: (b) A blank slate (tabula rasa)

4. Identity Theory in philosophy of mind claims that:
(a) Mental states are patterns of behavior (b) Mental states are identical to brain states (c) Mental states are illusions (d) Mental states are non-physical substances
Answer: (b) Mental states are identical to brain states

5. Identity Theory is also known as:
(a) Dualism (b) Functionalism (c) Mind–Brain Identity Theory (d) Logical Positivism
Answer: (c) Mind–Brain Identity Theory

6. Which philosopher is most closely associated with the development of Identity Theory?
(a) Gilbert Ryle (b) J. J. C. Smart (c) Hilary Putnam (d) Daniel Dennett
Answer: (b) J. J. C. Smart

മലയാളം വിശദീകരണം

മലയാളം സംഗ്രഹം & Curriculum ഉത്തരങ്ങൾ:
1. ജ്ഞാനമീമാംസയിലെ കേന്ദ്ര ചോദ്യം: നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും, നാം അത് എങ്ങനെ അറിയുന്നു? (What can we know and how do we know it?).
2. എംപിരിസിസവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തത്ത്വചിന്തകൻ: ജോൺ ലോക്ക് (John Locke).
3. ജോൺ ലോക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ്: വെളുത്ത സ്ലേറ്റ് പോലെയാണ് (ടാബുല റാസ - Tabula rasa).
4. ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെ വാദം: മാനസികാവസ്ഥകൾ തലച്ചോറിലെ അവസ്ഥകൾക്ക് തുല്യമാണ് (Mental states are identical to brain states).
5. ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെ മറ്റൊരു പേര്: മൈൻഡ്-ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി (Mind–Brain Identity Theory).
6. ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട ചിന്തകൻ: ജെ. ജെ. സി. സ്മാർട്ട് (J. J. C. Smart).

Unleash Your Potential: Detailed University Questions

(വിശദമായ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ)

ENGLISH EXPLANATION

Q1: What is Identity Theory in the philosophy of mind?
Core Answer: A physicalist theory (developed by J.J.C. Smart and U.T. Place) asserting that mental states are literally identical to physical brain states (type physicalism).

Q2: Elucidate Behaviourism within the philosophy of mind.
Core Answer: Ryle and Skinner's doctrine that mental states are publicly observable behaviors and behavioral dispositions, eliminating Cartesian "ghost in the machine".

മലയാളം വിശദീകരണം

ചോദ്യം 1: ഐഡന്റിറ്റി തിയറി എന്നാൽ എന്താണ്?
ഉത്തരം: മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നത് തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ജെ.ജെ.സി. സ്മാർട്ട് തെളിയിച്ച സിദ്ധാന്തം.

ചോദ്യം 2: ബിഹേവിയറിസം വ്യക്തമാക്കുക.
ഉത്തരം: ആന്തരികമായ അദൃശ്യ മനസ്സില്ലെന്നും, ബാഹ്യമായ ശാരീരിക പെരുമാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചിന്തയെന്നും ഗിൽബർട്ട് റൈൽ സമർത്ഥിച്ച വാദം.

🎯 QUICK REVISION & EXAM MASTERY

20 Core Academic Concepts: Western Epistemology

20 പ്രധാന പരീക്ഷാ ആശയങ്ങൾ: പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനമീമാംസ

❓ CORE QUEST **Central Question of Epistemology**
ജ്ഞാനമീമാംസയിലെ കേന്ദ്ര ചോദ്യം
"What can we know and how do we know it?" — the foundational quest into epistemic limits and justification.
നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയും, നാം അത് എങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്ന അന്വേഷണം.

📜 DEFINITION **Justified True Belief (JTB)**
ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം
Classical tripartite definition of knowledge traced to Plato's *Theaetetus*, challenged by Gettier (1963).
അറിവ് എന്നാൽ ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമാണെന്ന പ്ലേറ്റോയുടെ നിർവ്വചനം.

🏛️ PIONEER **John Locke (1632–1704)**
ജോൺ ലോക്ക്
English philosopher most closely associated with founding British Empiricism and tabula rasa.
ബ്രിട്ടീഷ് എംപിരിസിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും പ്രമുഖ ചിന്തകനും.

📝 BLANK SLATE **Tabula Rasa**
ടാബുല റാസ (വെളുത്ത സ്ലേറ്റ്)
Locke's doctrine that the human mind at birth is a blank slate; all knowledge derives from experience.
ജനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ഒന്നുമെഴുതാത്ത വെറും സ്ലേറ്റാണെന്ന സിദ്ധാന്തം.

🧠 REASON **Rationalism**
റാഷണലിസം
Epistemic doctrine that deductive reason is the primary source of truth, independent of the senses.
ശുദ്ധമായ യുക്തിചിന്തയാണ് ശരിയായ അറിവിന്റെ ഉറവിടമെന്ന വാദം.

👁️ EXPERIENCE **Empiricism**
എംപിരിസിസം
Epistemic doctrine that sensory perception and observation are the exclusive foundations of knowledge.
ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന വാദം.

📐 PRIOR REASON **A Priori Knowledge**
എ പ്രയോറി അറിവ്
Knowledge justified independently of sensory experience (e.g., mathematical axioms and tautologies).
അനുഭവങ്ങൾക്ക് മുൻപേ യുക്തിയിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന സത്യങ്ങൾ.

🔬 EMPIRICAL FACT **A Posteriori Knowledge**
എ പോസ്റ്റീരിയറി അറിവ്
Knowledge dependent upon empirical investigation and sensory observation of the world.
ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രീയ അറിവ്.

🤖 MIND THEORY **Behaviourism**
ബിഹേവിയറിസം
The physicalist view reducing mental states entirely to publicly observable behavioral dispositions.
മാനസികാവസ്ഥകൾ എന്നത് ബാഹ്യ പെരുമാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന വാദം.

👻 CRITIQUE **Ghost in the Machine**
യന്ത്രത്തിലെ പ്രേതം
Gilbert Ryle's famous satirical critique of Cartesian dualistic mind-body separation.
ദെക്കാർത്തിന്റെ ഡ്യുവലിസത്തെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഗിൽബർട്ട് റൈൽ നൽകിയ പേര്.

🧠 PHYSICALISM **Identity Theory (Type Physicalism)**
ഐഡന്റിറ്റി തിയറി
Claims that mental states are strictly identical to physical neurobiological brain states.
മനസ്സ് എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനമാണെന്ന വാദം.

🏛️ PIONEER **J. J. C. Smart**
ജെ. ജെ. സി. സ്മാർട്ട്
Philosopher most closely associated with Identity Theory ("Sensations and Brain Processes", 1959).
ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താവ്.

⚡ SENSATION **Pain is C-Fibers Firing**
വേദന എന്നാൽ സി-ഫൈബർ ഉത്തേജനം
The classical paradigm of Identity Theory: subjective pain literally IS neurochemical nerve firing.
വേദന എന്ന അനുഭവം തലച്ചോറിലെ നാഡീ സ്പന്ദനത്തിന് തുല്യമാണ്.

🚫 LIMITATION **Biological Chauvinism**
ബയോളജിക്കൽ ഷോവനിസം
Putnam's critique: Identity Theory unfairly denies minds to octopuses, aliens, and silicon machines.
മനുഷ്യന്റെ നാഡികളില്ലാത്ത ജീവികൾക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് ശഠിച്ച പോരായ്മ.

🌍 REAL WORLD **Correspondence Theory of Truth**
കറസ്പോണ്ടൻസ് തിയറി
A proposition is true if and only if it corresponds to an objective fact in reality.
പറയുന്ന കാര്യം ബാഹ്യ ലോകത്തിലെ വസ്തുതയുമായി യോജിക്കുമ്പോൾ സത്യമാകുന്നു.

🧩 CONSISTENCY **Coherence Theory of Truth**
കോഹറൻസ് തിയറി
A proposition is true if it fits consistently without contradiction within a system of beliefs.
വിശ്വാസങ്ങൾ പരസ്പരം വിരുദ്ധതയില്ലാതെ യോജിച്ചുപോകുന്നതാണ് സത്യം.

🛠️ PRAGMATISM **Pragmatic Theory of Truth**
പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിയറി
A proposition is true if acting upon it produces fruitful, workable results in practical life.
പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വിജയം നൽകുന്ന അറിവാണ് സത്യം.

🦢 SCEPTICISM **Hume's Problem of Induction**
ഹ്യൂമിന്റെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രശ്നം
Past observed regularities provide no logical deductive guarantee for future unseen cases.
പഴയ വിവരങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഭാവി സുരക്ഷിതമായി പ്രവചിക്കാനാവില്ല.

🤖 ML LINK **Machine Learning as Tabula Rasa**
മെഷീൻ ലേണിംഗ് ടേബുല റാസ
Training empty deep neural networks on big data implements Locke's blank slate empirically.
ശൂന്യമായ അൽഗോരിതത്തിലേക്ക് ഡാറ്റ നൽകി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക AI രീതി.

🏁 KANTIAN IDEAL **The Epistemic Synthesis**
കാന്റിന്റെ സമന്വയം
Data without concepts is blind; logic without data is empty — the foundational mandate of modern AI.
അനുഭവങ്ങളും യുക്തിയും ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന സത്യം.